

1993 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\frac{6}{5}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x^2+3x} \cdot \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = \frac{6}{5}$.

(2) 【答案】 $\frac{3\pi}{4}$.

【解】 由 $\frac{dy}{dx} = f' \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right) \cdot \frac{3(3x+2) - 3(3x-2)}{(3x+2)^2} = \arctan \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right)^2 \cdot \frac{12}{(3x+2)^2}$,
得 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{3\pi}{4}$.

(3) 【答案】 $\frac{2}{2-\ln 3}$.

【解】 由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} (-1 < x < 1)$ 得
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n} = S \left(\frac{\ln 3}{2} \right) = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{2 - \ln 3}.$$

(4) 【答案】 0.

【解】 若 A 为 n 阶矩阵, 因为 $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$

所以当 $r(A) = 2 < 4-1$ 时, $r(A^*) = 0$.

(5) 【答案】 (4.804, 5.196).

【解】 总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{10}} \sim N(0, 1)$, $\alpha = 0.05$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$,

则置信度为 0.95 的 μ 的置信区间为 $\left(\bar{x} - \frac{1}{10} u_{0.025}, \bar{x} + \frac{1}{10} u_{0.025} \right) = (4.804, 5.196)$.

二、选择题

(1) 【答案】 (C).

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续;

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x|}}{x} \sin \frac{1}{x^2}$ 不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导, 应选(C).

(2) 【答案】 (A).

【解】 $F'(x) = f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} - f\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$, 应选(A).

(3) 【答案】 (B).

【解】 若矩阵的特征值都是单值, 则该矩阵一定可以相似对角化; 反之, 若矩阵可以相似对角化, 则特征值不一定是单值, 应选(B).

(4)【答案】 (D).

【解】 由 $P(B|A) = 1$ 得 $\frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 即 $P(A) = P(AB)$, 从而有 $A \subset B$, 故选(D).

(5)【答案】 (B).

$$\begin{aligned}\text{【解】 } F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx \stackrel{x=-t}{=} \int_{+\infty}^a \varphi(-t)(-dt) = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \\ &= 1 - \int_{-\infty}^a \varphi(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx - \int_0^a \varphi(x) dx = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx,\end{aligned}$$

应选(B).

三、【解】 方法一 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 两边求微分得

$$dz - dy - dx + (e^{z-y-x} - xe^{z-y-x})dx - xe^{z-y-x}dy + xe^{z-y-x}dz = 0,$$

整理得

$$dz = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy.$$

方法二 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导得

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} - 1 + e^{z-y-x} + xe^{z-y-x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right) = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} - 1 + xe^{z-y-x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} - 1 \right) = 0, \end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 - \frac{e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 1,$$

故

$$dz = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy.$$

$$\text{四、【解】 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{-2a}{x+a} \right)^{\frac{x+a}{-2a}} \right]^{-2a \cdot \frac{x}{x+a}} = e^{-2a};$$

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx &= \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} (2x)^2 e^{-2x} d(2x) = \frac{1}{2} \int_{2a}^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_{2a}^{+\infty} x^2 d(e^{-x}) = -\frac{x^2}{2} e^{-x} \Big|_{2a}^{+\infty} + \int_{2a}^{+\infty} x e^{-x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} - \int_{2a}^{+\infty} x d(e^{-x}) = 2a^2 e^{-2a} - x e^{-x} \Big|_{2a}^{+\infty} + \int_{2a}^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a},\end{aligned}$$

由 $2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a} = e^{-2a}$ 得 $a = 0$ 或 $a = -1$.

五、【解】 (1) 利润函数为

$$L = pq - C = (d - eq)q - (aq^2 + bq + c) = (d - b)q - (e + a)q^2 - c,$$

$$\text{由 } \frac{dL}{dq} = (d - b) - 2(e + a)q = 0 \text{ 得 } q = \frac{d - b}{2(e + a)},$$

因为 $\frac{d^2 L}{dq^2} = -2(e + a) < 0$, 所以当产量 $q = \frac{d - b}{2(e + a)}$ 时利润最大,

$$\text{那么最大利润为 } L_{\max} = \frac{(d - b)^2}{4(e + a)} - c.$$

$$(2) \text{ 需求对价格的弹性为 } \eta = \frac{dq/dp}{q/p} = \frac{eq - d}{eq}.$$

(3) 由 $|\eta| = -\frac{eq-d}{eq} = 1$ 得 $q = \frac{d}{2e}$.

六、【解】 点 P_1 和 P_2 的坐标为点 $P_1(x, f(x)), P_2(x, e^x - 1)$,

$$|P_1P_2| = e^x - 1 - f(x), \quad S = \int_0^x f(t)dt,$$

由题意得 $e^x - 1 - f(x) = \int_0^x f(t)dt$,

上式两边对 x 求导得 $f'(x) + f(x) = e^x$,

从而 $e^x[f'(x) + f(x)] = e^{2x}$, 即 $[e^x f(x)]' = e^{2x}$,

于是 $e^x f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C$, 或 $f(x) = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}$,

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

七、【证明】 由拉格朗日中值定理, 存在 $c_1 \in (0, c), c_2 \in (c, 1)$, 使得

$$f'(c_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, \quad f'(c_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

因为点 A, C, B 在同一条直线上, 所以 $f'(c_1) = f'(c_2)$,

再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (c_1, c_2) \subset (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

八、【解】

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (k+1)(4-k),$$

(1) 当 $k \neq -1, k \neq 4$ 时, 方程组有唯一解, 根据克拉默法则, 得解为:

$$x_1 = \frac{k^2 + 2k}{k+1}, \quad x_2 = \frac{k^2 + 2k + 4}{k+1}, \quad x_3 = \frac{-2k}{k+1}$$

(2) 当 $k = -1$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right),$$

因为 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以当 $k = -1$ 时方程组无解;

(3) 当 $k = 4$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

当 $k = 4$ 时, 方程组有无数个解, 且通解为

$$X = k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

九、【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $f = X^T A X$,

因为 $f = X^T A X$ 经过正交变换化为 $f = y_2^2 + 2y_3^2$,

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

$$\text{由 } |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{vmatrix} = -(\alpha - \beta)^2 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0 \text{ 得 } \alpha = \beta,$$

$$\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & -1 \\ -\alpha & 0 & -\alpha \\ -1 & -\alpha & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } |\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & -\alpha & -1 \\ -\alpha & 0 & -\alpha \\ -1 & -\alpha & 0 \end{vmatrix} = -2\alpha^2 = 0 \text{ 得 } \alpha = \beta = 0.$$

十、【解】 (1) 因为 X, Y 同分布, 所以 $P(A) = P(B)$.

又因为 X, Y 相互独立, 所以 $P(AB) = P(A)P(B)$.

$$\text{于是 } \frac{3}{4} = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2P(A) - P^2(A),$$

$$\text{即 } P^2(A) - 2P(A) + \frac{3}{4} = 0, \text{ 解得 } P(A) = \frac{1}{2},$$

$$\text{再由 } \frac{1}{2} = P\{X > a\} = 1 - P\{X \leq a\} = 1 - \int_0^a \frac{3}{8}x^2 dx = 1 - \frac{a^3}{8} \text{ 得 } a^3 = 4,$$

$$\text{解得 } a = \sqrt[3]{4}.$$

$$(2) E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_0^2 \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{4}.$$

十一、【解】 (1) $\{N(t) = k\}$ 表示任意时间长度为 t 的时间段内故障发生 k 次,

$$\text{则 } P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

T 表示连续两次事故之间的时间间隔, 设 $F(t)$ 表示 T 的分布函数,

$$\text{当 } t < 0 \text{ 时, } F(t) = P\{T \leq t\} = 0;$$

$$\text{当 } t \geq 0 \text{ 时, } F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t},$$

$$\text{故 } T \text{ 的概率分布函数为 } F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \end{cases}$$

即 $T \sim E(\lambda t)$.

(2) 由指数分布的无记忆性得

$$Q = P\{T \geq 16 \mid T \geq 8\} = P\{T \geq 8\} = 1 - P\{T < 8\} = 1 - F(8) = e^{-8\lambda}.$$